Fitxa 6 · La combustió i la revetlla

Nom _____

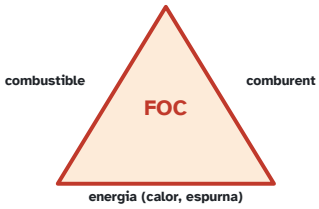
Grup _____

Data _____

Sessió 10. La nit de Sant Joan fem fogueres. La combustió és una reacció química que desprèn molta energia.

Una **combustió** és la reacció d'un **combustible** (fusta, gas, cera...) amb un **comburent** (l'oxigen de l'aire). Necessita una **energia** per començar (una espurna, una flama). Desprèn calor i llum i, si hi ha prou oxigen, forma **diòxid de carboni** i **aigua**. Si falta oxigen, és **incompleta**: fa fum negre i **monòxid de carboni**, un gas sense color ni olor molt tòxic.

Per **apagar un foc**, cal treure un costat del triangle del foc.



1 **Com s'apaga?** Quin costat del triangle traiem? a) Tapem una paella que crema amb una tapa. b) Tirem aigua sobre una foguera. c) Tanquem l'aixeta del gas. d) Els bombers fan un tallafoc al bosc.

2 **Mai aigua!** Per què no s'ha de tirar mai aigua sobre una paella amb oli que crema? (Pista: densitat de la SdA 2.)

3 **El monòxid de carboni.** Per què és perillós tenir un braser o una estufa de butà en una habitació tancada? Què podem fer per evitar-ho?

4 **Una revetlla segura.** Escriu cinc consells de seguretat per a la nit de Sant Joan (fogueres, petards, roba, aigua a prop...) i explica'n el perquè científic.

5 **Els extintors.** La manta ignífuga i l'extintor de diòxid de carboni apaguen el foc perquè no hi arribi oxigen. Quin costat del triangle del foc treuen? I l'aigua d'un ruixador, quin costat treu sobretot?

6 **Escriu l'equació amb paraules** de la combustió completa del gas butà de la cuina (el butà és un combustible fet de carboni i hidrogen).

7 **Lluny dels arbres.** Per què les fogueres de Sant Joan s'han de fer lluny d'arbres, cotxes i façanes? Fes servir el triangle del foc.

8 **El detector.** Per què hi ha cases amb un detector de monòxid de carboni a prop de l'escalfador? Per què no ens n'adonaríem sense el detector?